# BioSpecInfo

## Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v223** · commit `36a96ee`

Generato il 2026-10-21

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo

| Campo | Valore |
|---|---|
| **Software** | BioSpecInfo |
| **Autore / titolare del codice proprietario** | Samuele Pio Provenzano |

## 1. Matrice delle dipendenze di terze parti

Tutte le librerie di terze parti incluse sono **open-source con licenze permissive** (MIT / BSD-3-Clause). **Nessuna dipendenza copyleft virale (GPL / AGPL / LGPL)** è utilizzata, quindi non vi sono obblighi di ridistribuzione del codice proprietario.

| Componente | File nel repo | Uso | Licenza |
|---|---|---|---|
| **RDKit** (MinimalLib / rdkit-js) | `RDKit_minimal.js`, `RDKit_minimal.wasm` | Motore chemioinformatico (SMILES/InChI/InChIKey/SMARTS, descrittori, fingerprint, depiction 2D) | **BSD-3-Clause** |
| **3Dmol.js** | `3Dmol-min.js` | Viewer 3D di molecole/macromolecole (WebGL) | **BSD-3-Clause** |
| **three.js** | `three.min.js`, `three_bloom.js`, `gltf_loader.js` | Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi) | **MIT** |
| **SmilesDrawer** | `smiles-drawer.min.js` | Depiction 2D di stringhe SMILES | **MIT** |
| **sql.js** (SQLite compilato in WASM) | `lib/sql-wasm.js`, `lib/sql-wasm.wasm` | Playground SQL client-side | **MIT** |
| **PDF.js** | `vendor/pdfjs/` | Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo | **Apache-2.0** |

> Le versioni esatte sono quelle dei file inclusi nel repository. Ogni licenza permissiva richiede la conservazione dell'avviso di copyright originale, che va mantenuto nei file di libreria o in un file `THIRD_PARTY_NOTICES`.

### 1.1 Modelli 3D di terze parti (ATOMIC PROTOCOL, prima persona)

| File | Opera | Autore | Licenza | Obblighi |
|---|---|---|---|---|
| `models/mani-atomic.glb` | hands animation | hugo colauto (Sketchfab) | Sketchfab Standard | uso dentro l'opera; non ridistribuire il modello a sé — da verificare con l'autore prima di una pubblicazione |

| File | Opera | Autore | Licenza | Obblighi |
|---|---|---|---|---|
| `models/manica-atomic.glb` | Modern Scientist in a Lab Coat (ritaglio) | restore50 (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/braccia-atomic.glb` | Fists (2023) \| First Person Animations | 1Matzh (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mano-robotica-atomic.glb` | Robotic Hand | SeanNicolas (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/small.glb` | Small Lab | Biohazard Rooms (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/scifi1.glb` | Sci-fi lab | Agata Wilczek (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/flynn.glb` | Flynn's Secret Lab [Tron Legacy] | jvouillon (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/underground.glb` | Location underground laboratory | bazz4r (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/overgrown.glb` | Overgrown Laboratory | MichalTroye (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |

| File | Opera | Autore | Licenza | Obblighi |
|---|---|---|---|---|
| `models/mappe/reattore.glb` | Quantum_Laboratory_X_Alpha | -X-ScornGames (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/mappe/capsula.glb` | Sci Fi lab | IrisProcess (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/verme.glb` | Worm Monster | CR!STALLL (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/curvo.glb` | Scary Monster | L. (Sketchfab) | Sketchfab Standard | uso dentro l'opera, come le mani |
| `models/nemici/palude.glb` | SWAMP MONSTER | alexalbinyana (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/cervo.glb` | The Human Deer | ceeleste (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/abissale.glb` | 6- Stylized- Monster | Lex Wild (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `models/nemici/mostro.glb` | Monster | itszyx123456789 (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |

| File | Opera | Autore | Licenza | Obblighi |
|---|---|---|---|---|
| `models/nemici/bruto.glb` | CREATURE MONSTER 3D BY Oscar Creativo | OSCAR CREATIVO (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |
| `skeleton_utils.js` | three.js SkeletonUtils r128 | mrdoob e collaboratori | MIT | avviso di licenza (three.js) |
| `models/pistola-atomic.glb` | Capsule Gun | sc8di (Sketchfab) | CC-BY 4.0 | attribuzione e indicazione delle modifiche: nel Codex del gioco e in `models/CREDITS.md` |

I derivati si producono con `tools/prepara-modelli.js`; le voci con l'impronta SHA-256 sono nella SBOM (`docs/07`).

## 2. Servizi/API esterni (non ridistribuiti)

Questi servizi sono interpellati via rete a runtime (dati non inclusi nel pacchetto): il loro uso è soggetto ai rispettivi termini.

| Servizio | Uso |
|---|---|
| **PubChem PUG-REST** (NIH/NCBI) | Nome IUPAC/comune, CAS, formula, modelli 3D SDF, pittogrammi GHS/CLP |
| **NIST WebBook · SDBS · MassBank · nmrshiftdb2 · SpectraBase** | Link a spettri sperimentali di riferimento |
| **NASA / ESA** | Immagini e dati astronomici (sezione Astrochimica) |

## 3. Proprietà intellettuale del codice proprietario

- Il codice applicativo di BioSpecInfo (logica dell'interfaccia, engine

vettoriale SVG dei meccanismi, viewer stereochimico CIP in Canvas, predittori spettrali euristici, contenuti didattici, database interni) è **opera originale dell'autore**, salvo le librerie di terze parti sopra elencate.

- **Nessun codice sotto licenza copyleft** è incorporato nel sorgente

proprietario: l'autore mantiene piena libertà di licenza sul proprio codice.

### 3.1 Licenza del progetto

Il repository include un file `LICENSE` **proprietario — "All rights reserved"**: il codice è visibile e valutabile (studio personale e valutazione professionale/accademica), ma **copia, modifica, ridistribuzione e uso commerciale richiedono l'autorizzazione scritta dell'Autore**. Questa

scelta protegge il progetto da riusi non autorizzati pur mantenendolo mostrabile a recruiter e aziende. I componenti di terze parti restano soggetti alle loro licenze permissive.

---

## 4. Riepilogo compliance

| Voce | Esito |
|---|---|
| Dipendenze copyleft virali (GPL/AGPL) | **Assenti** |
| Licenze delle dipendenze | Permissive (MIT / BSD-3-Clause) |
| Obbligo di conservare gli avvisi di copyright | Sì (nei file di libreria / NOTICES) |
| Libertà di licenza sul codice proprietario | Piena |
| File `LICENSE` del progetto | ✅ Presente — proprietaria «All rights reserved» |